

Teste 2 - 2017

1.

Duas cargas pontuais encontram-se sobre o eixo dos x , em $x=-2$ m e $x=4$ m. O valor da carga em $x=-2$ m é $+2 \mu\text{C}$, mas o valor da outra carga é desconhecido. Sabendo que o potencial eletrostático total é nulo em $x=2$ m, determine o valor da segunda carga.

- A. $-1 \mu\text{C}$
- B. $+8 \mu\text{C}$
- C. $+1 \mu\text{C}$
- D. $+4 \mu\text{C}$
- E. $-4 \mu\text{C}$

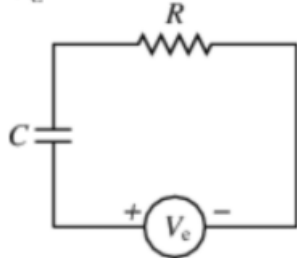
2.

Uma espira circular, plana, com área A , encontra-se sobre o plano xy e é percorrida por uma corrente I no sentido do semieixo positivo dos x para o semieixo positivo dos y . Existe campo magnético $\vec{B}$ uniforme, no sentido positivo do eixo dos y . Calcule o módulo do momento do binário sobre a espira.

- A. BA
- B. IB
- C. IA
- D. IBA
- E. 0

3.

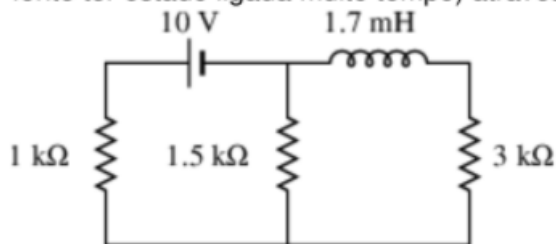
No circuito da figura, $R = 2 \text{ k}\Omega$, $C = 5 \text{ }\mu\text{F}$ e a corrente na resistência, em função do tempo ($t > 0$) é $i(t) = e^{-t}$, em mA, se t estiver em ms. Calcule a transformada de Laplace, $\tilde{V}_e$, da tensão da fonte (com s em kHz).



- A. $\frac{2s + 0.2}{s^2 + s}$
- B. $\frac{5s + 2}{s^2 + s}$
- C. $\frac{s + 10}{s^2 + s}$
- D. $\frac{2s + 5}{s^2 + s}$
- E. $\frac{0.2s + 2}{s^2 + s}$

4.

No circuito representado no diagrama, determine a intensidade da corrente final (após a fonte ter estado ligada muito tempo) através da resistência de $1 \text{ k}\Omega$.



- A. 10.0 mA
- B. 2.5 mA
- C. 1.0 mA
- D. 4.0 mA
- E. 5.0 mA

5.

Em qualquer ponto (x,y) no plano xy , as componentes do campo elétrico produzido por duas cargas pontuais são:

$$E_x = \frac{720 x}{[x^2 + (y + 1)^2]^{3/2}} - \frac{540 x}{[x^2 + (y - 1)^2]^{3/2}}$$

$$E_y = \frac{720 (y + 1)}{[x^2 + (y + 1)^2]^{3/2}} - \frac{540 (y - 1)}{[x^2 + (y - 1)^2]^{3/2}}$$

Em que as distâncias são medidas em cm, as cargas em nC e o campo em $\mu\text{N/nC}$.

Encontre a posição do ponto onde o campo é nulo.

- A. (0, -13.9)
- B. (0, 13.9)
- C. (13.9, 0)
- D. (-13.9, 0)
- E. (0, 0)

6.

Uma partícula com carga positiva desloca-se no sentido positivo do eixo dos x , numa região onde existe campo magnético uniforme, $-B \hat{k}$ no sentido negativo do eixo dos z . Pretende-se contrariar a força magnética com uma força elétrica para que a partícula se desloque em linha reta. Em que direção e sentido deverá apontar o campo elétrico?

- A. Sentido negativo do eixo dos z
- B. Sentido positivo do eixo dos x
- C. Sentido positivo do eixo dos z
- D. Sentido negativo do eixo dos x
- E. Sentido negativo do eixo dos y

7.

O campo magnético produzido por um fio retilíneo com corrente I é dado pela expressão

$$-\frac{2 k_m I z}{y^2 + z^2} \hat{j} + \frac{2 k_m I y}{y^2 + z^2} \hat{k}$$

Calcule o campo elétrico induzido, num referencial que se desloca com velocidade $v \hat{k}$ em relação ao fio.

A. $-\frac{2 k_m I v z}{y^2 + z^2} \hat{i}$

B. $\frac{2 k_m I v y}{y^2 + z^2} \hat{i}$

C. $\frac{2 k_m I v}{y^2 + z^2} \hat{i}$

D. $-\frac{2 k_m I v y}{y^2 + z^2} \hat{i}$

E. $\frac{2 k_m I v z}{y^2 + z^2} \hat{i}$

8.

Um feixe de elétrons atravessa uma região onde existem campos elétrico e magnético uniformes e perpendiculares entre si. O módulo do campo elétrico é 3.4×10^4 V/m e o do campo magnético 20 G. A velocidade dos elétrons tem o valor e direção necessários para que o feixe não seja desviado pelos campos. Calcule o valor aproximado do módulo da velocidade dos elétrons.

A. 0.52 m/s

B. 1.7×10^3 m/s

C. 6.8×10^5 m/s

D. 1.7×10^7 m/s

E. 68 m/s

9.

Duas superfícies condutoras esféricas isoladas têm raios de 8 cm e 11 cm e centro comum. A superfície menor tem carga total de 5 nC e a carga total na superfície maior é -10 nC. Calcule o módulo do campo elétrico num ponto que se encontra a 9 cm do centro das esferas.

- A. 5.56 kV/m
- B. 3.72 kV/m
- C. 7.03 kV/m
- D. 11.11 kV/m
- E. 14.06 kV/m

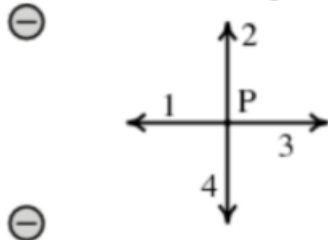
10.

Se o tempo for dado em μs e a indutância em mH, em que unidades deverão ser dadas as resistências para manter as unidades consistentes?

- A. $\text{k}\Omega$
- B. Ω
- C. $\text{m}\Omega$
- D. $\text{M}\Omega$
- E. $\mu\Omega$

11.

Qual das setas representa a direção e sentido do campo elétrico $\vec{E}$ no ponto P, produzido pelas duas cargas pontuais na figura, com o mesmo valor absoluto e com os sinais indicados na figura?



- A. 3
- B. 1
- C. 4
- D. 2
- E. Nenhuma, porque $\vec{E} = 0$

12.

Dentro do cubo definido por $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq 3$ e $0 \leq z \leq 3$ existe um campo elétrico dado pela expressão $\vec{E} = (4 + x) \hat{i}$ (unidades SI). Assim, podemos afirmar que dentro do cubo:

- A. O fluxo elétrico é nulo.
- B. A carga interna é positiva.
- C. Existe um ponto de sela do campo.
- D. A carga interna é nula.
- E. A carga interna é negativa.

13.

Uma bobina com indutância de 3.5 mH é ligada a uma fonte ideal de 1.5 V. Após 3.5 segundos, a corrente na bobina é igual a 2.8 mA. Calcule a força eletromotriz média induzida na bobina durante esse intervalo.

- A. 1.4 μ V
- B. 0.43 V
- C. 2.8 μ V
- D. 0.8 mV
- E. 0.75 V

14.

A carga positiva num dipolo elétrico é 4.8×10^{-19} C e encontra-se a uma distância de 6.4×10^{-10} m da carga negativa. Determine o valor do potencial elétrico num ponto que se encontra a 9.2×10^{-10} m de cada uma das cargas.

- A. 5.1×10^9 V
- B. 4.2 V
- C. 1.7 V
- D. zero
- E. 9.4 V

15.

Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- A. Dentro de um condutor isolado o campo elétrico é sempre nulo.
- B. O campo elétrico na superfície de um condutor isolado é nulo.
- C. Se a carga total num condutor isolado for nula a carga superficial será nula.
- D. O campo elétrico dentro de uma esfera oca é sempre nulo.
- E. Numa região do espaço, se não existir carga o campo elétrico será nulo.

16.

Quando o sinal de entrada num circuito é $2 e^{-2t}$, o sinal de saída é igual a $2 e^{t/2} - 2 e^{-2t}$.
Encontre a função de transferência do circuito.

A. $\frac{5}{2s - 1}$

B. $\frac{s}{2s - 1}$

C. $\frac{3}{s - 1}$

D. $\frac{5s}{2s - 1}$

E. $\frac{3s}{s - 1}$

17.

Se a equação diferencial de um circuito for: $3\ddot{V} + V = -2V_e$, qual será a sua função de transferência?

A. $\frac{2}{3s^2 + 1}$

B. $\frac{2s}{3s^2 + 1}$

C. $\frac{2s}{s^2 + 3}$

D. $\frac{2}{s^2 + 3}$

E. $\frac{-2}{3s^2 + 1}$

18.

Uma partícula com carga q encontra-se na origem. Qual das seguintes funções representa o potencial produzido por essa partícula ao longo do eixo dos x ? (admitindo potencial nulo no infinito).

A. $-\frac{k q}{|x|}$

B. $\frac{k q}{x}$

C. $\frac{k |q|}{x}$

D. $\frac{k q}{|x|}$

E. $-\frac{k |q|}{x}$

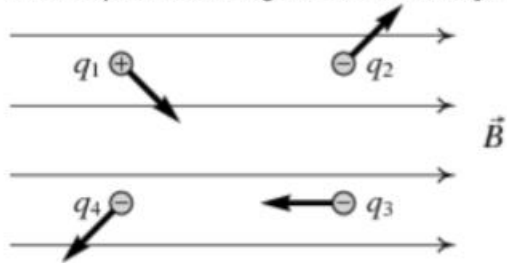
19.

Um exemplo de indução eletromagnética é:

- A. A força entre um íman e uma espira com corrente.
- B. O binário numa bobina com corrente, produzido por um íman.
- C. A força magnética entre dois fios com corrente.
- D. O campo magnético produzido por um fio com corrente.
- E. A corrente num fio, produzida por um campo magnético variável.

20.

A figura mostra as linhas de um campo magnético uniforme, no plano da folha, e quatro cargas pontuais com velocidades no mesmo plano nos sentidos dos vetores na figura. Sobre quais das cargas atua uma força magnética no sentido para cá da folha?



A. Unicamente q_4

B. q_1 e q_2

C. q_2 , q_3 e q_4

D. q_1 e q_4

E. Unicamente q_1

Soluções:

- 1. A**
- 2. D**
- 3. A**
- 4. E**
- 5. B**
- 6. E**
- 7. E**
- 8. D**
- 9. A**
- 10. A**
- 11. B**
- 12. B**
- 13. C**
- 14. D**
- 15. A**
- 16. A**
- 17. E**
- 18. D**
- 19. E**
- 20. B**